

Aufgabe 4: Wellen in einem Plasma (16P)

Betrachten Sie eine ebene elektromagnetische Welle mit dem elektrischen Feld

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{\mathbf{E}}_0 e^{j(\omega t - kz)} \right\},$$

die sich in einem verdünnten, nicht magnetischen ($\varepsilon = \varepsilon_0, \mu = \mu_0$) Plasma ausbreitet. Dieses Plasma kann in einem einfachen Modell durch die frequenzabhängige, komplexe Leitfähigkeit

$$\gamma(\omega) = -j \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\omega}$$

beschrieben werden, wobei ω_p die sogenannte Plasmafrequenz bezeichnet.

- a) Bestimmen Sie die Wellenimpedanz

$$\underline{Z}_p(\omega) = \frac{\underline{E}_0}{\underline{H}_0}$$

des Plasmas.

(6P)

- b) Bestimmen Sie ausgehend von den Maxwell-Gleichungen die Dispersionsrelation des Plasmas in der Form

$$k(\omega) = k'(\omega) + jk''(\omega).$$

Diskutieren Sie dabei die Fälle $\omega < \omega_p$ und $\omega > \omega_p$. Wann ist die Welle ausbreitungsfähig?

(10P)

Hinweis: Die Unterpunkte (a) und (b) sind unabhängig voneinander lösbar.

9)

$$E(t, H) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{E}_0 e^{j(\omega t - k z)} \right\}$$

$$Y(\omega) = -j \frac{\epsilon_0 \omega_p^2}{\omega}$$

$$j^2 k^2 = -k^2$$

10)

$$\nabla \times H = j\omega D = Y E + j\omega \epsilon E$$

$$\nabla \times E = -\omega B = -j\omega_N H$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = -j\omega_N (\nabla \times H) = -j\omega_N Y E - j^2 \omega_N \omega \epsilon E$$

$$-\Delta E = -j\omega_N Y E + \omega^2_N \epsilon E$$

$$k^2 E = j\omega_N Y E - \omega^2_N \epsilon E$$

$$k^2 = j\omega_N Y(\omega) - \omega^2_N \epsilon$$



2.1

$$k^2 = (k' + jk'')^2 = k'^2 - k''^2 + 2j k' k''$$

$$k'^2 - k''^2 = -\omega^2_N \epsilon$$

$$2k' k'' = j\omega_N Y(\omega)$$

$$k'' = \frac{\omega_N Y}{2k'}$$

$$k'^2 - \left(\frac{\omega_N Y}{2k'}\right)^2 = -\omega^2_N \epsilon$$

$$k'^4 - \left(\frac{\omega_N Y}{2}\right)^2 = -\omega^2_N \epsilon k'^2$$

$$k'^4 + \omega^2_N \epsilon k'^2 = \left(\frac{\omega_N Y}{2}\right)^2$$

$$k'^2 = U$$

$$k' = \pm \sqrt{U}$$

$$U^2 + \omega^2_N \epsilon U = \left(\frac{\omega_N Y}{2}\right)^2$$

$$U = -\frac{\omega^2_N \epsilon}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega^2_N \epsilon}{2}\right)^2 - q}$$

$$= -\frac{\omega^2_N \epsilon}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\omega^2_N \epsilon}{2}\right)^2 - \left(\frac{\omega_N Y}{2}\right)^2}$$

$$\frac{\omega^4_N \epsilon^2 - \omega^2_N Y^2}{4}$$

$$= \frac{\omega^2_N \epsilon}{4} (\omega^2 \epsilon^2 - Y^2)$$

$$U = -\frac{\omega^2_N \epsilon}{2} \pm \frac{\omega_N}{2} \sqrt{\omega^2 \epsilon^2 - Y^2}$$

$$= \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega \epsilon}{2} \pm \sqrt{\omega^2 \epsilon^2 - Y^2} \right)$$

$$= \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega \epsilon}{2} \pm \omega \epsilon \sqrt{1 - \frac{Y^2}{\omega^2 \epsilon^2}} \right)$$

$$\nabla \times (\nabla \times E) = \nabla (\nabla \cdot E) - \Delta E$$

$$\nabla \cdot D = j\omega \epsilon E$$

$$\Delta \cdot D = -k^2 E$$

$$\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{1}{c_0}$$

Fall:

Wenn $\omega \gg \omega_p$ ~~dann~~

$$U = \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega \epsilon}{2} \pm \omega \epsilon \right)$$

$$= \frac{\omega_N}{2} \left(\frac{\omega \epsilon}{2} \right) = \frac{\omega^2_N \epsilon}{4}$$

$$k' = \frac{\omega_N \sqrt{\epsilon}}{2}$$

$$k'' = \frac{N Y}{\sqrt{\epsilon}} \rightarrow 0$$

Imag. Teil von $k \rightarrow 0$

Welle ausbreitungsfähig

keine Dämpfung

$$\left(-j \frac{\omega_p^2}{\omega} \right)^2 = -\frac{\omega_p^4}{\omega^4}$$

$$\frac{Y^2}{\omega^2 \epsilon^2} = -j \frac{\epsilon_0 \omega_p^2}{\omega^2 \epsilon}$$

$$U = \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega \epsilon}{2} \pm \omega \epsilon \sqrt{1 - \frac{\omega_p^4}{\omega^4}} \right)$$

4)

Welle wird gedämpft



5) Fall $\omega \ll \omega_p$

$$v = \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega_E}{2} \pm \omega_E \sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4} \right)$$

dominiert

$$v = \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega_E}{2} \pm \omega_E \sqrt{j \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^4} \right)$$

$$= \frac{\omega_N}{2} \left(-\frac{\omega_E}{2} \pm j \omega_E \frac{\omega_p^2}{\omega} \right)$$

$$\nabla \cdot D = \rho = 0$$

$$\nabla \times E = -\frac{d}{dt} B$$

$$\nabla \times H = j + \frac{d}{dt} D$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

4)

a) $\nabla \times H = Y E + j \omega C E$

$$\nabla \times E = -\mu H = -j \omega \mu H$$

$$\omega^2 E = j \omega \mu Y E - \omega^2 \mu \epsilon E$$

$$\nabla \times E = -j \omega \mu H$$

$$\underline{\underline{E}} = \omega \mu H \quad \checkmark$$

$$\nabla \times H = Y E + j \omega C E$$

$$Y H = j Y E - \omega C E$$

$$E = \frac{\omega \mu}{Y} H$$

$$\nabla \times (\nabla \times H) = Y (-j \omega \mu H) + j \omega C (-j \omega \mu H)$$

$$-\Delta H = -j \omega \mu Y H + \omega^2 C \mu H$$

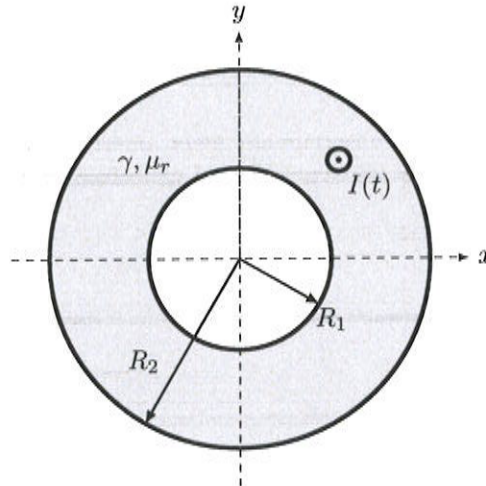
$$\Delta H = j \omega \mu Y H - \omega^2 \mu C H$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$$

$$Z = \frac{Z_0}{n}$$

$$\frac{E}{H} = \frac{\omega \mu}{j Y \frac{\omega \mu}{Y} - \omega C \frac{\omega \mu}{Y}} = \frac{Y}{j Y - \omega C} \quad \times$$

Aufgabe 3: Magnetfeld in Hohlleiter (22P)



Wir betrachten einen zylindrischen Hohlleiter mit der elektrischen Leitfähigkeit γ und der relativen Permeabilität $\mu_r > 1$. Der Leiter ist in z -Richtung unendlich ausgedehnt und trägt einen harmonischen Wechselstrom

$$I(t) = \text{Re}\{I_0 e^{j\omega t}\}.$$

Verschiebungsströme sollen hier vernachlässigt werden.

- a) Zeigen Sie mithilfe von Symmetriebetrachtungen und den lokalen Gesetzen der (Quasi)-Magnetostatik, dass sich innerhalb des Leiters ein Magnetfeld der Form

$$\underline{\mathbf{B}}(\mathbf{r}) = \underline{B}_\phi(\rho) \mathbf{e}_\phi$$

einstellt, selbst dann, wenn die vom magnetischen Wechselfeld induzierten Ströme berücksichtigt werden. (6P)

- b) Bestimmen Sie für den Grenzfall sehr geringer Frequenzen das erzeugte Magnetfeld im gesamten Raum und skizzieren Sie $\underline{B}_\phi(\rho)$. (6P)

- c) Leiten Sie nun unter Berücksichtigung der vom Magnetfeld induzierten Ströme eine bestimmende gewöhnliche Differentialgleichung für $\underline{B}_\phi(\rho)$ im Leiter in der Standardform

$$\underline{B}_\phi''(\rho) + \underline{a}(\rho)\underline{B}_\phi'(\rho) + \underline{b}(\rho)\underline{B}_\phi(\rho) = 0$$

her. Geben Sie weiters die zu erfüllenden Randbedingungen für $\underline{B}_\phi$ bei $\rho = R_1$ und $\rho = R_2$ an. (10P)

Hinweis: Die Teilaufgaben (a),(b) und (c) sind unabhängig voneinander lösbar.

3) $I(t) = \text{Re}\{I_0 e^{j\omega t}\}$

a) Symmetrie: Anordnung ist Azimutal symmetrisch $\rightarrow$ keine ϕ Abhängigkeit
 $\rightarrow$ unendlich ausgedehnt $\rightarrow$ keine z -Abhängigkeit

$\vec{J} = \gamma \vec{E} \quad \vec{E} = \frac{\vec{J}}{\gamma} \quad N = N_0 N_v$

$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} \quad \nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$
 $\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt} \quad \nabla \times \vec{J} = -\frac{d\gamma \vec{B}}{dt}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = \mu (\nabla \times \vec{J}) = \mu (-\frac{d\gamma \vec{B}}{dt}) = -j\omega \mu \gamma \vec{B}$

$\partial_p \left(\frac{1}{p} \left(\partial_p (p B_\phi) \right) \right) e_\phi = j\omega \mu \gamma B_\phi$

Differentialgleichung mit nur ϕ Komponente
 Ansatz passt

$\nabla \cdot \vec{B}_\phi(p) = 0 \quad \checkmark$

$B_\phi = B_\phi(p) e_\phi$

$\nabla \times \vec{B} = \frac{1}{p} \left(\frac{d(p B_\phi)}{dp} \right) e_z$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = - \left(\frac{d(\gamma B_\phi)}{dp} \right) e_\phi$

$= - \partial_p \left(\frac{1}{p} \left(\frac{d(p B_\phi)}{dp} \right) \right) e_\phi$

alternativ

$\nabla \times \vec{B} = \mu \vec{J}$

$\frac{1}{p} \left(\frac{d(p B_\phi)}{dp} \right) = \mu J_z = \mu \frac{I_0}{A}$

$\frac{d(p B_\phi)}{dp} = \frac{\mu I_0 p}{p^2 \pi} = \frac{\mu I_0}{p \pi}$

$p B_\phi = \frac{\mu I_0 p^2}{2A} \quad B_\phi = \frac{\mu I_0 p}{2A} e_\phi$

Fall $A = \pi p^2$

$B_\phi = \frac{\mu I_0}{2 \pi p}$

$A = (R_2^2 - R_1^2) \pi$

$B_\phi = \frac{\mu I_0 p}{2(R_2^2 - R_1^2) \pi} e_\phi$

$\downarrow$
 $(p=0 \quad B_\phi=0) \times$



~~S_{Mittel}~~

$S_p = \frac{1}{2} p^2$

c) wenn man gegenseitig ~~zu~~ einsetzen der Rotorgleichungen

$$\partial_r \left(\frac{1}{r} (\partial_r (r B_\phi)) \right) e_\phi = j N \gamma B_\phi$$

$$\nabla \times B = N \gamma$$

$$\nabla \times J = -dI \gamma B$$

$$\left(\partial_r \frac{1}{r} \right) (\partial_r (r B_\phi)) + \frac{1}{r} \partial_r^2 (r B_\phi)$$

$$\partial_r (r B_\phi) = (\partial_r r) B_\phi + r \partial_r B_\phi$$

$$B_\phi + r \partial_r B_\phi$$

$$-\frac{1}{r^2} (B_\phi + r B_\phi') + \frac{1}{r} (2 B_\phi' + r B_\phi'')$$

$$\partial_r \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{1}{r^2}$$

$$-\frac{B_\phi}{r^2} - \frac{B_\phi'}{r} + \frac{2}{r} B_\phi' + B_\phi'' - j N \gamma B_\phi = 0$$

$$\partial_r (B_\phi + r B_\phi') = B_\phi' + (\partial_r r) B_\phi' + r B_\phi''$$

$$2 B_\phi' + r B_\phi''$$

$$\underbrace{\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{r} \right)}_{\frac{1}{r}} B_\phi' + B_\phi'' - B_\phi \left(\frac{1}{r^2} + j N \gamma \right) = 0$$

$$n(B_z - B_1) = 0$$

$$n = e_r$$

$$e_r \cdot B_1 e_\phi = 0 \quad (e_r \cdot e_\phi = 0)$$

$$n \times (B_z - B_1) = \mu_0 K$$

$$B = \mu_0 H$$

$$r = R_1$$

$$H = \frac{B}{\mu_0}$$

$$e_r \times (B_z - B_1) = \mu_0 K$$

$$e_r \times B_\phi(R_1) = \mu_0 K$$

$$e_r \times B_\phi(R_2) = -\mu_0 K$$



Aufgabe 1: Diffusion in Kugelkoordinaten (24P)

In diesem Beispiel betrachten wir die Diffusion und Relaxation von Ladungsträgern in einer leitfähigen Kugel mit dem Radius a , der Leitfähigkeit γ , der Permittivität ε , sowie der Diffusionskonstanten D . Diese Kugel befinde sich im ansonsten leeren Raum und trage zu Beginn die konstante Raumladungsdichte $\rho(\mathbf{r}, t = 0) = \rho_0$. Verschiebungsströme sollen hier vernachlässigt werden.

- a) Aufgrund der Symmetrie lässt sich dieses Problem 1-dimensional entlang der Radialkoordinate r betrachten. Leiten Sie zunächst die bestimmende partielle Differentialgleichung für die zeitabhängige Raumladungsdichte $\rho(r, t)$ her. (6P)

- b) Verwenden Sie nun einen Separationsansatz

$$\rho(r, t) = R(r)T(t)$$

und bestimmen Sie die zugehörigen Lösungen für die partielle Differentialgleichung aus a). Verwenden Sie den Ansatz

$$R(r) = r^\alpha \sin(\lambda r)$$

um die radiale Differentialgleichung zu lösen. (12P)

- c) Welche Randbedingung muss die Raumladungsdichte $\rho(r, t \rightarrow \infty)$, welche sich nach langer Zeit einstellt, bei $r = a$ erfüllen? (6P)

Hinweis: Die Teilaufgaben (b) und (c) sind unabhängig voneinander lösbar. Beachten Sie die Ladungserhaltung für (c).

7)

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

$$T_V = \frac{\epsilon}{\gamma}$$

a) $\vec{J} = \gamma \vec{E} - \nabla \phi$
 $\rho(r, t=0) = \rho_0$

$$D = \epsilon \vec{E} \quad \vec{E} = \frac{D}{\epsilon}$$

$\nabla \cdot \vec{J} + d\rho = 0$ Kontinuitätsgleichung

$\nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\gamma \vec{E}) - \nabla \cdot (\nabla \phi) = \gamma (\nabla \cdot \vec{E}) - \Delta \phi = \frac{\gamma}{\epsilon} (\nabla \cdot D) - \Delta \phi = \frac{1}{T_V} \rho - \Delta \phi$
 γ homogen

$\frac{1}{T_V} \rho - \Delta \phi + d\rho = 0$

b) $\rho(r, t) = R(r) T(t)$

$\frac{1}{T_V} R(r) T(t) - \Delta R(r) T(t) + d R(r) T(t) = 0 \Rightarrow \frac{1}{T_V} R T - \Delta R T + R \dot{T} = 0$

$\frac{1}{T_V} - \Delta \frac{R}{R} + \frac{\dot{T}}{T} = 0$
 $\frac{1}{T_V} - \Delta \frac{R}{R} + \frac{\dot{T}}{T} = 0$

$R(r) = r^\alpha \sin(\lambda r)$

$R' = \alpha r^{\alpha-1} \sin(\lambda r) + \lambda r^\alpha \cos(\lambda r)$

$R'' = \alpha(\alpha-1) r^{\alpha-2} \sin(\lambda r) + \alpha \lambda r^{\alpha-1} \cos(\lambda r) + \lambda \alpha r^{\alpha-1} \cos(\lambda r) - \lambda^2 r^\alpha \sin(\lambda r)$

$\lambda \alpha r^{\alpha-1} \cos(\lambda r) - \lambda^2 r^\alpha \sin(\lambda r)$

$\frac{R''}{R} = \alpha(\alpha-1) r^{-2} + 2 \lambda \alpha r^{-1} \frac{\cos(\lambda r)}{\sin(\lambda r)} - \lambda^2$
 $\frac{1}{\tan}$



c)

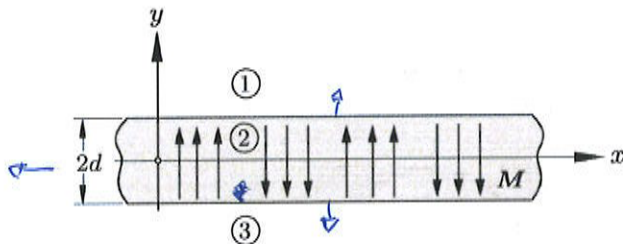
Ladung diffundiert an die Kugeloberfläche

$\nabla \cdot \vec{J} + d\rho = 0$

In leerer Raum fließt kein Strom raus

Ladung sammelt sich bei $r=a$ an

Aufgabe 2: Magnetisierte Platte (18P)



In diesem Beispiel betrachten wir eine permanent magnetisierte Platte der Dicke $2d$ im ansonsten leeren Raum. Die Platte trägt die periodische Magnetisierung

$$\mathbf{M}(\mathbf{r}) = M_0 \sin(\beta x) \mathbf{e}_y.$$

Die Platte kann in x - und z -Richtung als unendlich ausgedehnt angenommen werden.

- Begründen Sie, warum hier ein magnetisches Skalarpotential mit $\mathbf{H} = -\nabla\varphi_M(\mathbf{r})$ existiert und zeigen Sie, dass dieses in den Bereichen 1-3 der Laplace-Gleichung genügen muss. (6P)
- Formulieren Sie nun ein Randwertproblem für $\varphi_M(\mathbf{r})$ und bestimmen Sie anschließend das Potential im gesamten Raum. (12P)

Hinweis: Die Teilaufgaben (a) und (b) sind unabhängig voneinander lösbar.

2)
a) $M(x) = M_0 \sin(\beta x) e^y$

$\nabla \times H = J$ $J = 0$ $\nabla \times H = 0$ und H kann dargestellt werden als $H = -\nabla \varphi_m$
da rot von div immer 0

~~Strom~~ $\nabla \cdot B = 0$ $\nabla \cdot (N H) = \nabla \cdot (N \nabla \varphi_m) = 0$

Wenn es sich um ein homogenes Material handelt dann ist $\nabla N = 0$ und es gilt $\Delta \varphi_m = 0$
 N ist homogen im Bereich 1-3

b) $\mu_2(B_2 - B_1) = 0$ $B = N(H + M)$

$\mu_2(H_2 - H_1) = K$

$\Delta \varphi_m = 0$ + Separationsansatz

$y = -d$ $-e_y \cdot (B_3 - B_2) = 0 = e_y (B_2 - B_3)$

$y = d$ $e_y \cdot (B_1 - B_2) = 0$

~~$e_y \cdot (\nabla \varphi_1 - \nabla \varphi_2) = 0$ $y = d$~~

~~$-e_y \cdot$~~
 ~~$e_y \cdot (B_2 - B_1) = 0$~~
 ~~$e_y \cdot (B_3 - B_2) = 0$~~
 ~~$e_y \cdot$~~

$M_y = M_0 \sin(\beta x)$

$B_1 = \mu_0 - \nabla \varphi_1$

$B_2 = \mu_0 (-\nabla \varphi_2 + M)$

$B_3 = \mu_0 - \nabla \varphi_3$

$\varphi_1 A_0 = 0$

$\varphi_3 B_0 = 0$

$\varphi_{1,3}$ darf für $|y| > d$ nicht verwendet werden

$y = d$ $-\partial_y \varphi_1 = -\partial_y \varphi_2 + M_y$

$y = -d$ $-\partial_y \varphi_2 + M_y = -\partial_y \varphi_3$

$y = d$ $e_y \times (H_1 - H_2) = 0$

$-\partial_x \varphi_1 = -\partial_x \varphi_2$

$y = -d$ $-\partial_x \varphi_2 = -\partial_x \varphi_3$

$\varphi = (A_0 + B_0 x)(C_0 + D_0 y) + \sum_n (A_n e^{ny} + B_n e^{-ny}) (\cos(k_n x) + \sin(k_n x))$

$\varphi_1 = \sum_n B_n e^{-ny} \sin(k_n x)$

$\varphi_3 = \sum_n A_n e^{ny} \sin(k_n x)$

$\varphi_2 = \sum_n (A_n e^{ny} + B_n e^{-ny}) \sin(k_n x)$

zum Auflösen der Reihenkoeffizienten Orthogonalitätstheorem für sin

2)

$$+ u B_{1u} e^{-u d} \sin(ux)$$

$$\psi_1 = \sum B_{1u} e^{-u y} \sin(ux)$$

$$\psi_2 = \sum (B_{2u} e^{-u y} + A_{2u} e^{u y}) \sin(ux)$$

$$V=1 \quad -\partial_y \psi_1 + \partial_y \psi_2 = u B_{1u} e^{-u d} \sin(ux) + (u B_{2u} e^{-u d} - u A_{2u} e^{u d}) \sin(ux)$$

$$u B_{1u} e^{-u d} + u B_{2u} e^{-u d} - u A_{2u} e^{u d} = m_0 \frac{\sin(\pi x)}{\sin(ux)}$$

Index der Kommentare

- 2.1 Rechte Seite mal (-1) wäre korrekt (-1P)
- 9.1 nur wenn Diffusionsstrom vernachlässigt wird